



Building Technology



وزارة الشؤون البلدية والقروية

مجلة معمارية ، هندسية فنية ،
متخصصة محكمة تصدر عن
وزارة الشؤون البلدية والقروية

Specialized Architectural,
Engineering & Technical
Reviewed Magazine Issued by
Ministry of Municipal & Rural
Affairs.

Sixth Issue April 2005

العدد السادس - صفر ١٤٢٦ هـ



● المتغيرات المؤثرة في اسعار الأراضي
الحضرية بمكة المكرمة
(دراسة ميدانية وتحليلية لحي العوالي)
أ.د. محمد بن مسلط الشريف
السعودية

● أنواع مواد العزل الحراري في المباني
وطرق عملها
د. محمد بن سعد آل حمود
السعودية

● إدارة المشروعات الإنشائية في ظل
التحديات والأزمات
(مع التركيز على مشروعات المشاعر)
د.م. حبيب بن مصطفى زين العابدين
السعودية

● العوامل المؤثرة على نفاذية الخرسانة
أ.د. عمر بن سعيد باغبره العمودي
م. وليد محمد المهدي صديق
د. محمد مصالح الدين
السعودية

● قيم الإبداع في التصميم المعماري
د.م. ثوبي محمد حسن
السعودية

● تقنية الحقن الكيميائي لتثبيت التربة دراسة
حالة تربة عمارة سكنية بمدينة جدة
م. عبدالله بن حمود الجنيثي
د. لوثر بوفرشنيك
م. علي بن سعد الله المتعب
السعودية



تآكل الفلزات وأهميته للمهندس

الجزء الثاني : أهم أشكال التآكل الشائعة وطرق حساب معدلاتها

أ.د. أحمد مدحت شمس الدين

المركز القومي للبحوث - القاهرة - مصر

إلى أي وسط يمكن للفلز أن يتآكل فيه. ونذكر هنا أن صدأ الحديد في الجو العادي هو نوع من أنواع التآكل العام. وبالمثل فإن تآكل الألومنيوم أو الزنك في المحاليل القاعدية هو أيضاً من أشكال التآكل العام.

منع التآكل العام

هناك العديد من السبل التي يمكن للمهندس الاختيار من بينها لمنع أو الإقلال من التآكل العام نذكر منها:

1. محاولة تغيير المحيط العام أو الظروف التي تؤدي للتآكل مثل الإقلال من درجة حموضة المحلول أو الحد من تركيز الأكسجين فيه أو تخفيض درجة الحرارة.
2. استخدام فلز أو سبيكة أخرى لها مقاومة أعلى للتآكل مثل الصلب الذي لا يصدأ بدلاً من الحديد العادي أو سبائك النحاس بدلاً من الزنك وهكذا.
3. استخدام الطلاء (Paints) ومواد التغطية (Coatings) العضوية.
4. تغطية الفلزات سريعة التآكل بأخرى لها مقاومة أعلى بطريقة الطلاء الكهربائي. مثل تغطية الحديد بالقصدير أو النحاس أو النيكل.
5. استخدام مثبطات التآكل (Corrosion Inhibitors).

6. استخدام الحماية الكاثودية (Cathodic Protection). كما سيأتي ذكره فيما بعد.

ويعتمد تفضيل طريقة على أخرى على عدة عوامل أهمها المنشأ سهولة التطبيق. تكاليف الاستخدام والعمر المفترض للتركيب.

2 - التآكل الجلفاني (Galvanic Corrosion)

يحدث التآكل الجلفاني إذا تلامس فلزان مختلفان في جهديهما الكهربائي خلال محلول موصل يحتوي على مادة مؤكسدة. ويؤدي فرق الجهد إلى سريان تيار كهربائي يزيد من معدل تآكل الفلز النشط ويقلل من معدل تآكل الفلز الأكثر نبلاً. بكلمات أخرى فإن الفلز النشط يصبح المصعد في حين أن الفلز النبيل يقوم بدور المهبط في الخلية التآكلية. ويعتبر التآكل الجلفاني من الأشكال القليلة للتآكل التي يتم فيها الفصل التام بين مواقع التفاعلات المصعدية و المهبطية على أسطح الفلزات.

وتطور معرفتنا عن موضوع التآكل الجلفاني تخرج عن هدف هذه السلسلة من المقالات. وعلى من يريد زيادة المعرفة الرجوع إلى المراجع المتخصصة. نحن نعرض هنا النواحي العملية للظاهرة

انتهينا في الجزء الأول إلى أن تآكل الفلزات هو في الأساس عملية كهروكيميائية. يمكن تقسيمها إلى تفاعلين محددين. التفاعل الأول ويمثل تأين الفلز ويسمى التفاعل المصعدي. يفقد فيه الفلز واحداً أو أكثر من إلكتروناته ويتحول إلى أيونات موجبة. أما التفاعل الثاني - ويعرف بالتفاعل المهبطي - فيتم من خلاله احتواء الإلكترونات الناجمة من ذوبان الفلز وذلك من خلال مواد مؤكسدة موجودة في الوسط المائي أهمها أيونات الهيدروجين أو الأكسجين الذائب في المحلول.

ومع أن ميكانيكية التآكل تتم باستمرار بهذه الصورة. إلا أن الشكل العام الذي يكتسبه الفلز المتآكل يأخذ صوراً كثيرة متباينة. ومع أن العلماء قد أحصوا ما يزيد على الخمسين شكلاً من أشكال التآكل. إلا أن غالبيتها نادرة الحدوث وتتم فقط تحت ظروف شديدة الخصوصية. مما يجعل التعريف بها لغير المتخصصين غير ضروري. ومن ناحية أخرى. فإن من بين هذه الأشكال ما هو كثير الحدوث ومن السهل التعرف عليه والتعامل معه. وفيما يلي سنصف أهم هذه الأشكال ونشرح خواصها العامة مع بيان طرق الحد منها أو منعها.

1 - التآكل العام (General Corrosion)

هذا الشكل من التآكل هو أبسط أنواع التآكل وأكثرها انتشاراً. وكما يدل الاسم فإن التآكل يحدث بشكل شبه منتظم على كل أو معظم سطح الفلز المعرض للوسط المهاجم. ويسبب الهجوم على الفلز نقصان في ثخانة مقطعه قد يستمر حتي يتلاشي كلية بعد فترة قد تقصر أو تطول حسب نوع الفلز وخصائص الوسط المعرض له. وكمثال لهذا الشكل من التآكل نذكر ذوبان قطعة من الصلب الطري أو من الزنك في محلول مخفف من حمض الكبريتيك. حيث نلاحظ نقصان سماكة العينة باستمرار بطريقة شبه عامة من جميع نواحيها. وبما أن نقصان حجم العينة يمثل أيضاً نقصاناً في وزنها. فإن معدل تأكلها. معبراً عنه بالنقصان في الوزن مع الزمن. يتغير طبقاً لمعادلة الخط المستقيم. ومع أن التآكل العام يمثل أكبر معدلات تدمير الفلزات. إلا أنه من الناحية العملية أقل أشكال التآكل خطورة. ويرجع ذلك إلى معرفتنا المسبقة بوجوده - من ناحية - وبإمكاننا تحديد العمر الافتراضي للقطعة المعنية - من جهة أخرى. وعليه فيمكن للمهندس أخذ الاحتياطات اللازمة لتلافي مشاكل التآكل قبل حدوثها بوقت كاف.

ولا يقتصر التآكل العام على المحاليل الحامضية فقط. بل يتعداه

والمصعد في الخلية الجلفانية. ولما كان التيار المهبطي يجب أن يساوي التيار المصعدي الكلي فإن الزيادة في مساحة المهبط مع الإبقاء على مساحة المصعد ثابتة، سيؤدي إلى زيادة معدل التآكل بشكل طردي. ومن ذلك استنتج العلماء القاعدة العامة التي تنص على أنه إذا كان استخدام فلزين مختلفين حتمياً، فلتكن مساحة المهبط أقل ما يمكن. مع التوسع العملي في مساحة الفلز النشط (المصعد)، بهذه الطريقة تتوزع التيارات الصغيرة الناجمة من المهبط، على مساحات أوسع من المصعد فتقل خطورتها.

٣ - تركيز المادة المؤكسدة في المحلول: كلما زادت كمية المادة المستقبلية للالكترونات في المحلول (أيونات الهيدروجين، الأكسوجين المذاب أو أي مادة مؤكسدة أخرى) ارتفعت معدلات التآكل الجلفاني بشكل ضار. وسوف نرجع إلى هذه النقطة مرة أخرى عند التعامل مع موضوع الحد من التآكل.

٤ - درجة الحرارة: كما هو الحال مع بقية أشكال التآكل، فإن ارتفاع درجة الحرارة يؤدي - كقاعدة عامة - إلى زيادة معدلات التآكل.

منع التآكل الجلفاني

لتفهم الطرق المتاحة للمهندس لمنع التآكل الجلفاني، علينا أن نتذكر أن هذا النوع من التآكل يستلزم توافر أربعة شروط محددة لحدوثه هي:

- أ - تواجد فلزين مختلفين في الجهد الكهربائي.
 - ب - تواجد تلامس كهربائي بينهما.
 - ج - وجود الفلزين في محلول ذي موصلية كهربية.
 - د - احتواء المحلول على مادة يمكنها استقبال الإلكترونات.
- وهناك العديد من الطرق التي يمكن للمهندس اللجوء إليها لمنع حدوث التآكل الجلفاني. تعتمد على إلقاء واحد أو أكثر من الشروط المذكورة عاليه، فيمكن للمهندس على سبيل المثال أن:
- ١ - يختار مواد الإنشائية من نفس النوع أو من الفلزات المناظرة التي لها نفس الجهد الكهربائي (الشروط الأول).
 - ٢ - عزل الفلزات المختلفة كهربياً عن طريق استخدام مواد عديمة الموصلية (Non-conductors) على أشكال الحلقات البلاستيكية (Washers) أو المغلفات (Sleeves) أو ما شابه (الشروط الثاني).
 - ٣ - عزل الفلزات المختلفة كهربياً عن المحلول المائي المحيط بها بواسطة الدهانات أو العوازل المتعادلة (الشروط الثالث). ولا يكفي هنا عزل فلز المصعد ولكن يجب دهان المهبط أيضاً. وعلى المهندس التأكد من أن الدهان يبقى دائماً في حالة جيدة وخالياً من العيوب.
 - ٤ - محاولة تخليص الوسط المحيط بالفلزات من مستقبلات الإلكترونات، كحامضية المحلول أو محتواه من أكسجين الهواء الذائب فيه. أو أية مواد مؤكسدة أخرى (الشروط الرابع).
 - ٥ - يمكن للمهندس أيضاً - وفي حالات معينة - استخدام مثبطات التآكل (Corrosion inhibitors) للحد من عدائية المحلول الألكتروليتي.

وأهميتها للمهندس. أولاً علينا أن نحدد ما إذا كان تلامس الفلزان في وسط ما سيؤدي إلى زيادة تآكل أحدهما وحماية الآخر. وتسهيلاً لعمل المهندس قام الباحثون بقياس جهود الفلزات والسبائك الصناعية المعروفة في ماء البحر عند درجة الحرارة العادية (٢٥°م) وترتيبها في هيئة قائمة تسمى بالقائمة الجلفانية (Galvanic series) تحت الفلزات ذات الجهود الأقل إيجابية (النشطة و المتكاملة) أسفلها (انظر الجدول رقم ١). والقاعدة العامة لهذه القائمة أنه عند تلامس فلزين مختلفين فإن الأعلى منهما يقوم بدور المهبط في الخلية التآكلية، في حين يؤدي الأسفل منهما وظيفة المصعد المتآكل. ومن الواضح أن الوضع النسبي لكلا الفلزين سيحدد أيهما سيتعرض للتآكل. فعلى سبيل المثال فعند تلامس النحاس الأصفر مع الزنك، يقوم النحاس بدور المهبط. ولكن عند تلامس نفس النحاس مع التيتانيوم يؤدي وظيفة المصعد ويتآكل. حامياً بذلك التيتانيوم. وتزداد حدة التآكل الجلفاني كلما بعدت المسافة بين الفلزين في القائمة. وكقاعدة عملية يمكن القول بأنه إذا كان فرق الجهد بين الفلزين في حدود ١٠ إلى ٢٠ ملي فولت فإن التلامس يكون آمناً. أما إذا زاد الفرق إلى ١٠٠ ملي فولت أو أكثر فإنه يصبح خطراً يستدعي الانتباه من المهندس. وهذا ما يظهر من القائمة رقم (١) في مجموعات الفلزات التي يضمها قوس واحد. حيث تعتبر هذه المجموعات متناظرة (Compatible) يمكن استخدامها معاً بدون ضرر يذكر. ومثال ذلك مجموعة سبائك النحاس ومجموعة سبائك الصلب غير القابل للصدأ. ومن المهم أن تنبه المهندس إلى توقع حالات من التآكل الجلفاني يغيب فيها التلامس الظاهري لفلزين مختلفين. فحتي عهد قريب كانت الأنابيب الحاملة لمياه الشرب في المنازل تصنع من النحاس لمقاومتها الكبيرة للتآكل. ثم ابتدأت الشكوى من أن سخانات المياه وبعض الخزانات المصنعة من الصلب تتآكل بلا سبب ظاهر. وبالدراسة تبين أن نواجٍ تآكل أنابيب النحاس - على ضآلتها - تترسب على سطح الصلب نتيجة لتفاعل مزدوج. تؤدي إلى تكون العديد من الخلايا الجلفانية الدقيقة تساهم في سرعة تآكل الصلب.

العوامل المؤثرة على التآكل الجلفاني

إلى جانب الوضع النسبي للفلزات في القائمة الجلفانية، والذي يؤثر على شدة التآكل، هناك عوامل أخرى تتحكم في شكل وتوزيع المناطق المتآكلة. على المهندس أن يكون على دراية بها:

- ١ - تركيز المحلول المعرضة له الواسلة الجلفانية: تزداد الموصلية الكهربائية للمحاليل طردياً بزيادة تركيز الأملاح فيها. وهذا يؤدي إلى ارتفاع شدة تيار التآكل وإلى امتداد المسافات التي يمكنه الوصول إليها. ومن ثم ارتفاع معدلات التآكل على مساحات واسعة. ولأجل هذا فإن حدة التآكل الجلفاني في مياه البحر هو الأخطر نظراً لارتفاع تراكيز الأملاح فيها. وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية لاعتماد القائمة الجلفانية في مياه البحر.
- ٢ - المساحة النسبية للفلزات: كما ذكرنا سابقاً، فإن التآكل الجلفاني يمثل الحالة الأكثر وضوحاً لانفصال مواقع المهبط



٦ - إذا كان ولا بد من استخدام فلزات متباينة الجهود، فعلى المهندس أن يصمم المنتج بشكل يتيح سهولة إبدال الجزء المتآكل. مع إعطائه ثخانة كبيرة نسبياً تتيح فترة خدمة أطول.

٧ - على المهندس أن يدرس أيضاً احتمالية إضافة فلز ثالث للمجموعة الجلفانية يكون جهده أكثر سالبية من الآخرين. بحيث يتآكل هو بالتفضيل حامياً الفلزين الأساسيين. فعلى سبيل المثال إذا كان المنشأ مصمماً على أساس استخدام الحديد والنحاس، فإن إضافة فلز الزنك إلى هذه المجموعة سيؤدي إلى حمايتهما. وعلى المهندس أيضاً الاستفادة من مبدأ المساحات السابغة الإشارة إليه.

٨ - يمكن للمهندس أيضاً استخدام نظام الحماية المهبطية (Cathodic protection) وهو نظام له كفاءة عالية في حماية الفلزات المنفردة أو المتصلة جلفانياً تحت ظروف تشغيل متعددة. ويعمل هذا النظام إما على مبدأ المصعد المضحي به (Sacrificial Anode) أو مبدأ التيار المفروض (Impressed current). وسوف نتعرض لهذه الطرق بتفصيل أكبر في مقالة لاحقة بإذن الله.

قبل أن ننهي هذا الجزء عن التآكل الجلفاني، نود أن نذكر أن هذا الشكل من التآكل هو الوحيد من أشكال التآكل الذي له بعض أوجه النفع الصناعي. ونذكر في هذا المجال أن البطاريات الكهربائية التي نستخدمها في الحصول على التيار تعتمد أساساً على مبدأ التآكل الجلفاني. ومن الطريف أن نذكر هنا أن اكتشاف مبدأ البطاريات الكهربائية على يد العالم الإيطالي لويجي جلفاني (١٧٣٧-١٧٩٨) سبق بفترة زادت على القرن التعرف على ظاهرة التآكل الجلفاني.

٣ - تآكل الشقوق أو الصدوع (Crevice Corrosion)

يعرف هذا الشكل من التآكل بأسماء متعددة حسب الظروف المسببة له. فمن الممكن أن يظهر تحت الترسيبات المتكونة على سطح الفلز مثل الرمال أو نواتج التآكل مثل الأكاسيد - وفي هذه الحالة يعرف باسم تآكل الترسيبات (Deposit). أو أن يظهر تحت الحشايا (Gaskets) ليعرف باسم تآكل الحشايا. وربما يتكون بين قطعتين من نفس الفلز متلامستين تلامساً خفيفاً. ويجمع بين هذه الظواهر كلها نواجد كمية من السائل الألكتروليتي رقيقة وغير متجددة (راكدة). حيث يبدأ التآكل. ومن أكثر المواد تعرضاً لتآكل الشقوق الصلب غير قابل للصدأ وسبائك الألومنيوم والنحاس والحديد. وتعتمد آلية التآكل في البدء على تكون خليه تركيز الأكسجين. حيث ينضب تركيز هذا الغاز في الشقوق لركود الماء فيه. ثم يتحول التآكل إلى زيادة في درجة حموضة السائل في الشق نتيجة لتعبؤ أملاح الفلز. وتؤدي هذه الظروف إلى تآكل موضعي شديد داخل الشقوق ينتهي إلى انهيار الفلز تماماً في الأماكن المغطاة.

وقد أمكن للعلماء تحديد العوامل المؤثرة على التآكل الصدعي وهي:

١ - طبيعة الصدع أو الشق: فلا بد أن يكون الشق عريضاً بما يكفي لدخول السائل الألكتروليتي فيه. ولكن في نفس الوقت ضيقاً للدرجة التي تبقى فيه في حالة ركود وتمنع تجديده.

٢ - طبيعة السائل الألكتروليتي: فمع أن التآكل الصدعي يتم في جميع الأوساط. إلا أن معدله يزداد كثيراً في المحاليل المحتوية على أيون الكلوريد. لما له من قدرة عالية على تحطيم الطبقة الحامية على الفلز وزيادة ذوبانية كلوريدات الفلزات وسهولة تميوها.

٣ - تركيب الفلز: تختلف قابلية الفلزات للتآكل الصدعي باختلاف نوعها وتركيبها الكيميائي. فهي شديدة في حالات الصلب غير قابل للتأكسد وتقل في حالات المولبيدات والتيتانيوم.

٤ - درجة الحرارة: للحرارة تأثيران متعاكسان. فزيادة درجة الحرارة يرتفع معدل انتقال المادة وترتفع كيناتيكية التفاعلات. ولكن من جهة أخرى فإن ارتفاع درجة الحرارة يقلل من ذوبان الأكسجين في المحاليل المائية.

٥ - النسبة بين مساحة الصدوع ومساحة الفلز خارجه: كلما قلت نسبة مساحة الصدع (المصعد) إلى مساحة الفلز خارجه (المهبط) زاد معدل التآكل الصدعي. ويرجع ذلك إلى زيادة شدة تيار التآكل على الأجزاء المغطاة.

التخلص من أو مقاومة التآكل الصدعي

هناك العديد من السبل التي يمكن للمهندس استخدامها لمقاومة التآكل الصدعي والحد من معدلاتها. وتعتمد هذه الطرق على التخلص من الأسباب المؤدية للتآكل. وأهمها وجود الصدع أو الشق نفسه فعلى سبيل المثال نذكر:

١ - عند التصميم يفضل استخدام اللحام بدلاً من مسامير البرشمة (Rivets) أو مسامير القلاوظ (Bolts).

٢ - في المنشآت القائمة فعلاً يتم إقفال أو سد مداخل الصدع باللحام (Soldering) أو بالمعجنة (Kaulking).

٣ - تصميم الخزانات بما يسمح بتصريف محتوياتها تماماً مع إمكانية غسلها. مع تجنب الزوايا الحادة وأماكن الركود وتجمع الأتربة على شكل رواسب في قاع الخزان.

٤ - التفتيش الدوري على المعدات وإزالة ما عليها من الرواسب مع الدهان المستمر.

٥ - فصل المواد الصلبة المعلقة في السوائل لمنع الترسيب في العمليات الهندسية الكيميائية.

٦ - عند استخدام الحشايا يختار تلك التي لا تمتص الماء مثل التفلون والمطاط كلما أمكن ذلك.

٤ - التآكل الثقبي (Pitting Corrosion)

يعتبر التآكل الثقبي أحد أنواع التآكل التي تحدث على نطاق محدود من سطح الفلز والذي يؤدي إلى حفر الهيكل المعدني للمنشأ. يصل في نهايته إلى الاختراق التام له. وتختلف أبعاد هذه الثقوب كثيراً. فقد تكون دقيقة لا تكاد تري بالعين المجردة.

في الصلب تلعب دوراً كبيراً في رفع مناعة الصلب للتآكل الثقبي. ومن ناحية أخرى فإن العوامل المؤكسدة مثل الحديد والنيكل تقلل من مقاومة الصلب للتآكل. أخيراً فإن ركود المحاليل يؤدي إلى سرعة تآكل الصلب في حين سريانها تساهم في الحماية.

مقاومة التآكل الثقبي

ليس هناك وصفة محددة يمكن للمهندس اتباعها للتخلص من التآكل الثقبي. إلا أنه ينصح المهندس بحسن اختيار الفلز (السبيكة) التي سيستخدمها في المنشأة التي يصممها بحيث يكون لها مقاومة عالية للتآكل. كما أن على المهندس ألا يسمح بركود المحاليل في الأجهزة التي يتعامل معها. وخصوصاً إن كانت مصنعة من الصلب الذي لا يصدأ. وفي حالة إخراج هذه التجهيزات من التشغيل لفترة طويلة. فيوصي بتفريغها من السوائل التي تحتويها وغسلها بالماء العذب الخالي من أيونات الكلوريد وتخفيفها حين الحاجة إليها.

٥ - تآكل بين الحبيبات (Intergranular Corrosion)

إذا فحصنا أي فلز تحت المجهر فسندرك أنه يتكون من حبيبات (grains) متراسة جنباً إلى جنب. وعادة ما تتجمع الشوائب عند الحدود الفاصلة بين الحبيبات ما يجعلها أكثر عرضة للتآكل عن أواسط الحبيبات. ومثل هذا النوع من التآكل لا يمثل خطراً كبيراً لغالبية الفلزات. إلا أنه في حالة أنواع الصلب غير القابل للصدأ يكون معدل التآكل عند الحواف عالياً لدرجة تؤدي إلى انخلاع الحبيبات عن الشبكة الفلزية. مما يؤدي إلى تفتت الفلز ونقصان قوة احتماله. وأشهر أنواع الصلب التي تتآكل بهذه الطريقة هي المعروفة بالصلب الأوستينيتي (Austenitic steel). ولفهم السبب وراء انهيار هذه الأنواع من الصلب علينا أن نتذكر أنها مكونة أساساً من فلزات الحديد والكروم والنيكل. حيث يجب ألا تقل نسبة الكروم فيها عن ١٢ ٪ بالوزن. وإذا قلت هذه النسبة عن المقدار المذكور تفقد السبيكة خاصية عدم الصدأ. وأيضاً يدخل في تركيب سبائك الصلب الأوستينيتي نسب قليلة من الكربون تتراوح بين ٠.٠٦ ٪ إلى ٠.٠٨ ٪. كشوائب تتجمع بطبيعة الحال عند حدود الحبيبات. وعند تسخين السبيكة إلى درجة حرارة بين ٥٠٠ إلى ٨٠٠ مئوية. تنتشر ذرات الكروم في اتجاه حدود الحبيبة حيث تتحد مع عنصر الكربون الموجود هناك مكونة مركب كبريتيد الكروم الذي يرمز له بالرمز Cr_23C_6 والذي يعني أن كل ٦ ذرات من الكربون لها القدرة على الاتحاد مع ٢٣ ذرة من الكروم. ونتيجة لتكون هذا الكبريتيد فإن تركيز عنصر الكروم في المناطق المجاورة لمحيط الحبيبات يقل كثيراً عن النسبة اللازمة لضمان بقاء السبيكة في تركيب الصلب غير القابل للصدأ. وعليه فإن هذه المناطق تكون أكثر عرضة للتآكل عن داخل الحبيبات مما يؤدي إلى انفصال الحبيبات الحاملة عن النظام البلوري للسبيكة وفقدانها لعناصر القوة اللازمة. تسمى هذه الظاهرة في علم الميتالورجيا بالحساسية (Sensitization). ويتم الحساسية عند إجراء عمليات اللحام. حيث

وقد تكبر لتصل إلى عدة مليمترات. كما أنها قد تكون قليلة متباعدة أو قريبة من بعضها البعض. مما يظهر على أنه خشنونة للسطح. وترجع خطورة هذا النوع من التآكل إلى سببين. الأول: أنه نظراً لدقة حجم الثقوب. فإن التآكل يجري في غالبية الحالات دون أن يسترعي النظر. وبعد أن يكون قد وصل إلى مرحلته النهائية. حيث من الصعب التحكم فيه. السبب الثاني: أنه يكفي ثقب واحد أو ثقبان لكي تضع حداً لاستخدامية المنشأة المعدني. في الوقت الذي يكون فيه غالبية السطح في حالته الأصلية السليمة. وما يزيد الأمر تعقيداً أنه يصعب التنبؤ بمعدل التآكل الثقبي من التجارب العملية. كما هو الحال مع بقية أشكال التآكل الأخرى.

ومن خصائص التآكل الثقبي أن غالبية ثقوبه تنمو إلى الأسفل في اتجاه الجاذبية الأرضية. في حين أن القليل منها ينتشر أفقياً والنادر يتطور في الاتجاه الأعلى. وفي دراسات موسعة قام بها العلماء أمكن التوصل إلى بعض القواعد العامة لتطور التآكل الثقبي. نوجزها فيما يلي:

١ - تنمو الثقوب من خلال مرحلتين مختلفتين. الأولى وتعرف باسم مرحلة الحث (Induction period) أو البدء (Initiation period). وهي الزمن الذي يمتد من ملامسة الفلز للمحلول المهاجم حتي ظهور أول علامات التآكل. ويختلف طول هذه المرحلة باختلاف نوعية الفلز وتركيب المحلول ودرجة الحموضة والحرارة. أما المرحلة الثانية وتعرف باسم مرحلة الانتشار (Propagation period) وتصف حالة تقدم الثقوب في عمق الفلز. ويتم هذا الانتشار بمعدلات أعلى بكثير مما تستغرقه مرحلة الحث. ويرجع سرعة هذه المرحلة إلى التركيب الخاص للمحلول داخل الثقوب نفسها.

٢ - لحدوث التآكل الثقبي يجب أن تكون غالبية سطح الفلز في الحالة الخاملة (Passive state). وهذا الشرط يتوافر بشكل ملحوظ في الأغراض المصنعة من الصلب الذي لا يصدأ. وأيضاً في سبائك الألومنيوم. والتي تتعرض بشدة لهذا النوع من التآكل. إلا أنه يجب التنبيه إلى أنه ليس من الضروري أن تتعرض كل الأسطح الخاملة للتآكل الثقبي. حيث إن فلز التيتانيوم مثلاً لا يتآكل ثقوباً.

٣ - لحدوث التآكل الثقبي لابد من تواجد أيونات محددة في المحلول. أهمها وأكثرها خطورة هو أيون الكلوريد. وتزداد خطورة هذا الأيون بزيادة تركيزه في المحلول. وعليه فإن التآكل الثقبي يبلغ أشده في ماء البحر حيث يمثل تركيز ملح كلوريد الصوديوم أكثر من ٨٥ ٪ من تركيب الأملاح الموجودة في البحر. هناك أيونات أخرى. مثل البروميد والأيوديد. لها خاصية التآكل الثقبي. إلا أن تأثيرها أضعف بكثير من ذلك الخاص بأيون الكلوريد.

٤ - أجري العلماء الآلاف من الدراسات العلمية لفهم التآكل الثقبي الذي تتعرض له الأنواع المختلفة من الصلب الذي لا يصدأ. نظراً لأهميتها الصناعية. وقد تم التوصل إلى أن التركيب الكيميائي لهذه الأنواع له تأثير مباشر. فمثلاً زيادة نسبة فلزات الكروم والموليبدين والنحاس. وعناصر النتروجين والكربون



ترتفع درجة الحرارة إلى الحد الذي يسمح بتكوين مركب الكريد في مناطق اللحام. ولهذا فإن هذه المناطق تصبح عرضة للتآكل بين الحبيبات وتعرف هذه المناطق باسم مناطق التأثير الحراري (Heat affected zones) ويرمز لها بالأحرف (HAZ). كما يسمى الانهيار الناتج عنها باسم تلف اللحام (Weld decay).

التغلب على مشكلة تآكل بين الحبيبات في أنواع الصلب الأوستينيتي

نظراً للأهمية الصناعية الكبيرة لأنواع الصلب الأوستينيتي. فقد أولى العلماء الكثير من الفكر والجهد لإيجاد حل لمشكلة قابلية هذه الأنواع للتآكل بين الحبيبات. وقد تكلفت جهود العلماء بالتوصل إلى ثلاثة حلول مقبولة عملياً وتستخدم حالياً في كافة المجالات. وهذه الحلول هي:

- ١ - بعد الانتهاء من عمليات اللحام جري للمنشأ عملية إعادة تعديل (Annealing) وذلك برفع درجة الحرارة إلى ما بين ١٠٥٠ و ١١٢٠ °م. ينتج عن هذه العملية تكسر مركب الكريد وذوبانه مرة أخرى معطياً سبيكة متجانسة. يعقب ذلك مباشرة عملية تقسية (Quenching) وذلك بالغمس بسرعة في الماء لتجميد السبيكة في حالتها المتجانسة. من الواضح أن هذه الطريقة تسمح بالتعامل فقط مع القطع الصغيرة من المشغولات.
- ٢ - إضافة كميات قليلة من عناصر مثل التيتانيوم والموليبدنوم إلى الصلب في أثناء صهره وتخزينه. وهذه العناصر لها قابلية للاختاد مع الكربون تفوق تلك الخاصة بالكروم. بحيث إذا تعرض الصلب للتسخين فإن الكربون يتحد تفضيلاً مع العناصر الجديدة. تاركاً الكروم للحفاظ على النسبة المطلوبة للصلب غير القابل للصدأ. وتسمى العناصر مثل التيتانيوم والموليبدنوم بالمثبتات (Stabilizers) وتتميز أنواع الصلب المحتوية على المثبتات بمقاومتها العالية للتآكل بين الحبيبات. ولذلك فإن سعرها يفوق السبائك الخالية منها.

- ٣ - الإقلال من نسب الكربون الموجود في الصلب إلى حدود ٠,٠٢ إلى ٠,٠٣ ٪ ما يقلل بالتالي من احتمالية تكوين مركب الكريد. ويتم إزالة الكربون من منصهرات السبائك بطرق ميتالورجية معقدة ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها. ويضاف الحرف (L) اللاتيني إلى رمز الصلب المتعارف عليه ليفيد أن محتوى هذا الصلب من الكربون قليل (Low). فعلى سبيل المثال هناك الصلب العادي (٣٠٤) والمحتوي على ١٨ ٪ كروم + ٨ ٪ نيكل. وأيضا نظيره (٣٠٤L) والمحتوي على نفس النسب من الفلزات وكمية أقل من الكربون. ومن الواضح أن أسعار (L) من الصلب الأوستينيتي أعلى بكثير من مثيلاتها العادية. ما يحد من استخدامها إلا في الظروف التي ختم ذلك.

١ - الذوبان الانتقائي أو انحلال السبائك (Selective Leaching or Dealloying)

تنتج السبائك عند خلط فلزين (أو أكثر) ليحصل المهندس بذلك على مواد إنشائية جديدة ذات خواص ميكانيكية معينة

لا توفرها الفلزات النقية. وأحيانا يتعرض أحد مكونات سبيكة ما للتآكل التفاضلي وعندها تحدث عن الذوبان الانتقائي أو انحلال السبيكة وإذا حدث ذلك فإن الخواص المميزة للسبيكة والتي استندت استخدامها في الأساس تفقد. مما يؤدي إلى انهيار المنشأ المعدني. وأشهر أنواع الذوبان الانتقائي هو ما يحدث للنحاس الأصفر (Brass) وهو سبيكة من النحاس والزنك. حيث ينفلت الزنك من السبيكة تاركاً وراءه النحاس في حالة هشّة. وتسمى هذه الظاهرة باسم فقدان الزنك (Dezincification). ويمكن ملاحظة انفصال الزنك بالعين المجردة حيث تكتسب السبيكة الصفراء اللون لون النحاس الأحمر. ويوجد لانفصال الزنك نوعان. الأول عام ويغطي كل السطح ويعرف باسم النوع الطبقي (Layer type). ويرصد هذا النوع في السبائك التي تحتوي على كميات عالية من الزنك وتنتمي إلى الطور ألفا (α-phase) وذلك في المحاليل الحامضية. أما النوع الثاني ويعرف باسم نوع السدادة (Plug type) ويتم مشاهدته في السبائك التي تحتوي على نسب أقل من الزنك في المحاليل المتعادلة والقلوية. حيث يظهر على شكل قطع أو بقع تغطي مساحات محدودة من سطح الفلز. وهناك نظريتان لتفسير ظاهرة التآكل عن طريق انفصال الزنك. تفترض النظرية الأولى ذوبان فلز الزنك نتيجة لجهد الكهربي المنخفض. تاركاً خلفه النحاس في الحالة الهشة. أما النظرية الثانية فهي مبنية على افتراض ذوبان كلا الفلزين ثم إعادة ترسيب النحاس مرة أخرى عن طريق الإحلال المزدوج. في هيئة تفتقر إلى صلابة السبيكة الأصلية. ولكل من النظريتين شواهد تؤيدها وأخرى تعارضها. إلا أن البحوث الحديثة تميل للاخذ بالنظرية الثانية لأسباب تخرج عن نطاق عرضنا الحالي. وكما هو الحال من ذوبان الزنك من سبائك النحاس الأصفر. فهناك شواهد لانفصال الألومنيوم والنيكل وفلزات أخرى من سبائكها بما يدعى باللغة الإنجليزية Dealuminification و Denickelification وهكذا. مما استدعى إطلاق تعبير انحلال السبائك (Dealloying) كمسمي عام لهذه الظاهرة.

طرق منع انفصال الزنك من النحاس الأصفر

حتى نهاية العشرينات من القرن الماضي. كان الاعتقاد السائد أن ظهور بقع النحاس الأحمر على سطح النحاس الأصفر راجع لإصابته بمرض غريب غير معروف. ولذلك كان يلجأ للوقاية منه بالإقلال من عدائية الجو المحيط بالسبيكة عن طريق إزالة الأكسجين أو حامضية المحلول. إلا أن نتائج هذه الطرق لم تكن حاسمة. كما أنها كانت مكلفة إلى حد ما. ولذلك فقد اتجه التفكير إلى تحسين خواص السبائك بما يمنع حدوث الظاهرة. وقد كلل هذا الإجهاد بالنجاح حين اكتشف العالم الإنجليزي بنجوه Bengough إن إضافة كميات قليلة من فلز الزرنيخ (حوالي ٠,٠٢ ٪) إلى مكونات النحاس الأصفر يمنع تماماً عملية انفصال الزنك من السبيكة. ثم اكتشف بعدها أن إضافات من الفوسفور أو الأنتمون أو القصدير إلى السبيكة يمكنها أن تؤدي إلى نفس الغرض. إلا أنه يلزم استخدام كميات أكبر من

تحمل سرعة سريان تزيد عن ٢٠ متر/ ثانية. ومن المعروف أن خول نوعية سريان من الشكل الرقائقي إلى النوع المضطرب نتيجة للتغير المفاجيء لاجاه التدفق. ينتج عنه الكثير من الدوامات التي تعجل من عملية هدم الطبقة الحامية للفlez. ويحدث ذلك بشكل واضح عند الأركان والأكواع (Corners and Elbows) والتي يتعين على المهندس أخذها في الاعتبار.

مقاومة تآكل النحت

للتغلب على - أو الإقلال - من خطورة تآكل النحت هناك خمسة سبل يجب على مهندس التصميم ومهندس التشغيل أخذها في الاعتبار. نوردتها بترتيب أهميتها:

١ - حسن إختيار مواد الإنشاء عند التصميم. لتحتمل ظروف التشغيل المحددة مسبقاً.

٢ - التصميم الجيد باستخدام هذه المواد. ويغطي هذا البند استخدام المواسير ذات الأقطار الكبيرة بما يؤدي إلى الإقلال من معدلات سريان السوائل وتخويلها إلى النوع الرقائقي. كذلك استخدام التصاميم الانسيابية والبعد عن الزوايا الحادة أو المفاجئة. كما أن زيادة سمك الحوائط واستخدام السدود والمواد غير الفلزية مثل البلاستيك ومثلها في الأماكن المحتملة تعرضها للنحر يساعد كثيراً في إطالة العمر الافتراضي للمنشأ.

٣ - محاولة التحكم في ظروف التشغيل وذلك بإزالة المواد العالقة والغازات الجبوسة وتخفيض درجة الحرارة. لما لها من تأثير ضار.

٤ - استخدام الطلاءات سواء العضوية منها أو غير العضوية. بما يقلل كثيراً من آثار تآكل النحت. كما أن التفتيش المستمر على المنشأ وإصلاح ما تعرض منه للتآكل يساهم كثيراً في إطالة العمر الافتراضي.

٥ - استخدام الحماية المهيطة كلما أمكن ذلك.

٨ - التآكل الشرخي الإجهادي (Stress Corrosion Cracking)

من المعروف لمهندس الإنشاءات أن للفلزات حدوداً عليا لتحمل الإجهادات لا يجب تخطيها عند التصميم حتي لا تتعرض مكونات المنشأ للتشريح. إلا أنه لوحظ أن هذه الحدود تقل كثيراً إذا تعرضت الفلزات لظروف التآكل مما يجعلها تنهار تحت تأثير إجهادات تعتبر تحت الظروف العادية في الحدود الآمنة. وتعرف هذه الظاهرة باسم التآكل الشرخي الإجهادي. ويشترك هذا الشكل من التآكل مع التآكل الثقبي في أن كليهما يمضي غير ملاحظ حتي ينهار المنشأ فجأة من خلال شرخ أو شرخين صغيرين. وهناك نوعان مختلفان للتآكل الشرخي الإجهادي. الأول منهما ينتشر الشرخ بين حبيبات الفلز ويسمى شرخاً بينياً (Intergranular crack) أو خلال الحبيبات ذاتها ويسمى شرخاً عبرياً (Transgranular crack). كما أن من الشروخ ما هو أحادي المسار ومنها المتفرع. وتباين الفلزات والسبائك كثيراً في قابليتها للتشريح في الأجواء المحيطة بها. فعلى سبيل المثال فإن سبائك

هذه العناصر للحصول على النتيجة المرجوه. وحتى اليوم لا توجد نظرية مقبولة تماماً تفسر التأثير الموجب لهذه الإضافات. جدر الإشارة هنا إلى أن تأثير هذه الموانع يقتصر على السبائك التي تقع في نطاق النظام ألفا (alpha-phase) والذي يشمل السبائك المحتوية على حوالي ٣٧٪ من الزنك كحد أقصى. أما إذا زادت نسبة الزنك عن ذلك كما في أنظمة بيتا (Beta) أو جاما (Gama) فإن تأثير الإضافات ينعدم تماماً. وفي هذه الحالة على المهندس أن يختار مواده من بين سبائك أخرى مثل سبائك النحاس - قصدير (Bronzes) أو النحاس - نيكل (Coppernickel).

٧ - تآكل النحت (Erosion Corrosion)

يعرف تآكل النحت بأنه الإعجال أو الزيادة في تدهور الفلز نتيجة للحركة النسبية بين السائل المهاجم وسطح الفلز. وفي غالبية الأحوال تكون هذه الحركة سريعة ينتج عنها كشط سطح الفلز بطريقة ميكانيكية. وتكون حركة السائل إما من النوع الرقائقي (Laminar) أو المضطرب (Turbulent). ويتم نحت الفلز إما على هيئة كاتيونات ذائبة أو كنواجج تآكل صلبة مثل الأكاسيد والأملاح قليلة الذوبان. ويتميز تآكل النحت بظهور أشكال تدل على تواجده وذلك على هيئة أخاديد أو تموجات أو أشكال حدود الحصان أو ثقب كبيرة. مرتبة في اتجاه محدد هو اتجاه سريان السائل. وفي بعض الأحيان تظهر معالم التآكل بعد أوقات قصيرة لا يتوقعها المهندس الذي قام باختبارات التآكل إما في محاليل ساكنة أو نسي كلية أخذ تأثيرات النحت في الاعتبار. وتختلف الفلزات والسبائك اختلافاً كبيراً في مقاومتها للنحت. ويرجع هذا الاختلاف إلى تواجد طبقة مانعة من الأكاسيد على سطح السبيكة. كما هو الحال في سبائك الصلب الذي لا يصدأ والألومنيوم والتيتانيوم. فإذا تعرضت هذه الطبقة إلى التلف لسبب ما فإنها تتآكل باستمرار معرضة الفلز نفسه للتآكل بمعدلات عالية. وإذا انعدمت هذه الطبقة فإن الفلز يتآكل بسرعة عالية. كما هو الحال مع النحاس والرصاص.

وتتداخل عوامل كثيرة في تحديد معدلات تآكل النحت. منها ما يعتمد على الفلز ومنها ما يعتمد على خصائص المحلول. ومنها ما يتوقف على ظروف التشغيل وأخيراً ما يعتمد على التصميم. فمما يعتمد على الفلز نذكر ليونته وصلابته وخشونة سطحه من جهة. ونوعية وخصائص الطبقة المتواجدة على سطحه. من جهة أخرى. كذلك تساهم نوعية السائل ومدى هجوميته وكذلك محتواه من المواد العالقة مثل الرمل والطين وفقااعات الهواء الدقيقة بدرجة ملحوظة في بدء واستمرارية التآكل. وكذلك يعتمد التآكل النحتي بصورة أساسية على سرعة سريان السوائل خلال الحاوية. ولكل فلز (سبيكة) سرعة سريان محددة يمكن حملها. إذا زادت انهارت الطبقة الحافظة المتواجدة على سطحه. فعلى سبيل المثال ينهار النحاس الأصفر الألوميني (Aluminium brass) إذا زادت سرعة سريان الماء فيه عن ٢,٥ متر في الثانية. في حين تتحمل سبائك النحاس - نيكل سرعات تقرب من ٦ متر في الثانية. أما فلز التيتانيوم وسبائكه فيمكنها



وهذه القدرة لا تتوفر لجزيئات الهيدروجين (H_2). وهناك طرق مختلفة لتواجد ذرات الهيدروجين على أسطح الفلزات، منها الأجواء الرطبة عند درجات الحرارة المرتفعة، والتآكل في المحاليل الحامضية والتحليل الكهربائي أو الحماية المهيطة الزائدة. وهناك مظاهر متباعدة للانتهيار الناتج عن الهيدروجين نذكر منها:

(أ) بقية الهيدروجين (Hydrogen blistering)

يحدث هذا الشكل غالباً عند تآكل الصهاريج الحديدية المستخدمة في تخزين ونقل الأحماض المركزة. يؤدي التفاعل البطيء بين الحامض والفلز إلى تكوين ذرات الهيدروجين على السطح الداخلي للصهرج. الجزء الأكبر من هذه الذرات يتحد مكوناً جزيئات الهيدروجين (H_2). أما البقية القليلة فتنتشر خلال الفلز لتخرج كجزيئات من السطح الخارجي للصهرج. وإذا تصادف وجود فراغات في سمك الجدار نتيجة لسوء التصنيع فإن ذرات الهيدروجين تتجمع فيها وتتحول إلى جزيئات من الغاز وبالتالي يستحيل عليها الخروج من الفلز. يؤدي احتجاز غاز الهيدروجين داخل الفراغات إلى ارتفاع كبير في ضغط الغاز. قد يصل إلى بضع آلاف من الضغط الجوي. يكفي لتمزيق أية مادة إنشائية مهما كانت صلابتها. ونفس الميكانيكية يمكن لها أن تفسر ما يحدث في الأجواء الرطبة عند درجات الحرارة العالية.

(ب) الهشاشة الناتجة عن الهيدروجين (Hydrogen embrittlement)

مع أن هذا النوع من الانتهيار كثير الشبوع، إلا أن ميكانيكيته تبقى حتى الآن غير مفهومة تماماً. يفترض بعض العلماء أن انتشار الهيدروجين خلال الفلز يؤدي إلى حدوث شروخ ميكرونية تنتشر بصورة عشوائية خلال الشبكة البلورية للفلز. وفي حالة التيتانيوم وما شابهه من فلزات أخرى فإن الهشاشة تؤدي إلى تكون مركبات الهيدريدات (Hydrides) التي تفقد الفلز خواصه الميكانيكية.

طرق الحد من انهيارات الهيدروجين

١ - استخدام أنواع الصلب جيد التصنيع والخالية من الفراغات والعيوب.

٢ - استخدام الطلاءات الفلزية أو العضوية لمنع تكون الهيدروجين على الأسطح.

٣ - استخدام المثبطات لمنع تكون الهيدروجين على السطح.

٤ - استخدام فلزات أو سبائك أخرى تتميز بمعدلات انتشار ضئيلة للهيدروجين لمنع البقية.

يجدر بالذكر هنا إلى أن استخدام الحماية المهيطة هنا يؤدي إلى إزدياد الحالة سوءاً. بخلاف حالات التآكل الشرخي الإجهادي السابق الإشارة إليها.

طريقة حساب معدلات التآكل

من الأهمية بمكان لكل من مهندس التصميم ومهندس التشغيل المعرفة المسبقة لمعدلات تآكل الفلزات التي سيتعامل معها. وذلك لحساب الثخانات الواجب استخدامها لتقدير الأعمار

الصلب الذي لا يصدأ لها قابلية عالية للتأثر في المحاليل المحتوية على أيون الكوريد. في حين تقاوم سبائك النحاس هذه الظروف. ومن ناحيتها فإن سبائك النحاس سريعة التأثر في الأجواء المحتوية على النشادر والتي يقاومها الصلب بشكل جيد. ومن خلال الأبحاث الكثيرة التي أجراها العلماء على موضوع التآكل الشرخي الإجهادي يمكننا أن نقول أن درجة الحرارة وطبيعة الجو المحيط بالفلز ونوعية المعدن كلها عوامل تؤثر مباشرة في تحديد قابليته للانتهيار. فكما قلنا فإن الصلب غير القابل للصدأ ينهار في محاليل الكلوريدات عند درجات الحرارة العالية. في حين يتعرض الصلب الكربوني للتشريح في محاليل الصودا الكاوية وسبائك الألومنيوم في ماء البحر أو في الهواء المحتوي على بخار ماء. وموضوع التآكل الشرخي للسبائك من الموضوعات الهامة التي يجب على المهندس أن يأخذها في الاعتبار ويكل احتراس عند التصميم أو التشغيل. لا يتسع المجال هنا للإفاضة فيه.

طرق منع التآكل الشرخي الإجهادي

أمام المهندس سبل شتى للتدخل في منع أو الحد من التآكل الشرخي الإجهادي نذكر منها:

١ - تخفيض الإجهادات المعرض لها الفلز كلما كان ذلك في الامكان. ويتم ذلك عملياً عن طريق المعالجة الحرارية أو زيادة مقطع العنصر أو خفض الأحمال المعرض لها.

٢ - استبعاد المواد التي تساعد في بداية التشريح مثل الأكسجين والمواد المؤكسدة أو الكلوريدات (في حالة الصلب) أو النشادر (في حالة النحاس وسبائكه).

٣ - في حالة تعذر الحلين السابقين، فيمكن للمهندس دراسة اختيار فلزات جديدة لا تتآكل شرخياً في ظروف التشغيل السائدة. مثل استخدام الحديد الكربوني بدلاً من الصلب غير القابل للصدأ في المحاليل ذات التركيزات العالية من الأملاح عند درجات الحرارة المرتفعة.

٤ - استخدام الحماية المهيطة إذا تأكد من أن التآكل الحادث شرخي إجهادي وليس ناجماً عن تهشم بالهيدروجين (Hydrogen embrittlement).

٥ - استخدام مثبطات التآكل إذا كان النظام يسمح بذلك. فيمكن مثلاً من خلال إضافات الفوسفات غير العضوية أو المثبطات العضوية المناسبة الحد من قابلية الفلزات للتشريح في الظروف غير الحادة. وكما هو الحال عند استخدام هذه المواد في الأشكال الأخرى من التآكل. فيجب إضافة كميات كافية منها لمنع حدوث تآكل موضعي أو ثقب.

٩ - الانهيارات الناتجة عن الهيدروجين (Hydrogen damage)

تحت هذا العنوان يمكننا أن نجمل أشكالاً مختلفة من الانهيارات الميكانيكية التي تنجم عن تواجد غاز الهيدروجين وتفاعله داخل الفلز. ولفهم ميكانيكية هذه الانهيارات علينا أن نعرف أن لذرات الهيدروجين (H) قدرة النفاذ خلال بعض الفلزات والانتشار خلاله.



التآكل) خُدد معدلات التآكل بشكل تتيح للمهندس تصويرها والتعامل معها على أساس منطقي. وعلينا أن نتذكر أن أياً من التعاريف السابقة ينصب فقط على أشكال التآكل التي تؤثر في سطح الفلز ككل. مثل التآكل العام أو التآكل الجلفاني ولكنها لاتصلح لتوصيف أشكال التآكل المحدودة (localized) مثل التآكل النقبي أو الشرخي الإجهادي أو ما بين الحبيبات.

↑ Noble or cathodic	Platinum
	Gold
	Graphite
	Titanium
	Silver
	Chlorimet 3 (62 Ni, 18 Cr, 18 Mo)
	Hastelloy C (62 Ni, 17 Cr, 15 Mo)
	18-8 Mo stainless steel (passive)
	18-8 stainless steel (passive)
	Chromium stainless steel 11-30% Cr (passive)
↓ Active or anodic	Inconel (passive) (80 Ni, 13 Cr, 7 Fe)
	Nickel (passive)
	Silver solder
	Monel (70 Ni, 30 Cu)
	Cupronickels (60-90 Cu, 40-10 Ni)
	Bronzes (Cu-Sn)
	Copper
	Brasses (Cu-Zn)
	Chlorimet 2 (66 Ni, 32 Mo, 1 Fe)
	Hastelloy B (60 Ni, 30 Mo, 6 Fe, 1 Mn)
	Inconel (active)
	Nickel (active)
	Tin
	Lead
	Lead-tin solders
	18-8 Mo stainless steel (active)
	18-8 stainless steel (active)
	Ni-Resist (high Ni cast iron)
	Chromium stainless steel, 13% Cr (active)
	Cast iron
	Steel or iron
	2024 aluminum (4.5 Cu, 1.5 Mg, 0.6 Mn)
	Cadmium
	Commercially pure aluminum (1100)
	Zinc
	Magnesium and magnesium alloys

الجدول رقم (١)

الافتراضية لها. وللحصول على هذه المعلومات يقوم المهندس أو الكيميائي بإجراء قياسات تهدف إلى تحديد مقاومة المواد المختارة للتآكل. وتجري التجارب على عينات صغيرة من الفلز (coupons) بتعريضها لنفس ظروف التشغيل التي من المحتمل أن تتعرض لها مثل نوعية وتركيز المحاليل ودرجة الحرارة وسرعة السريان وما شابه. لمدة مختلفة. توزن هذه العينات بعد تنظيفها قبل إجراء التجارب عليها. ثم توزن مرة أخرى بعد انتهاء التجارب عليها ويحسب الفرق في الوزن. ومنه يعين معدل التآكل. وهناك أربعة سبل للتعبير عن معدل التآكل:

(أ) ذكر مقدار الفقدان في الوزن - مثل الجرام أو الملي جرام - أو نسبتهما المئوية للوزن الأصلي - وهذا التعبير عدم النفع حيث أن شكل العينة ومساحة سطحها وزمن التجربة لم تؤخذ في الاعتبار مع أنها من المتغيرات الأساسية التي تؤثر في نقص الوزن.

(ب) التعبير عن معدل التآكل على هيئة مقدار الفقدان في الوزن منسوباً لمساحة العينة وزمن التجربة. كأن نقول مثلاً ملي جرام / ديسي متر مربع / اليوم. هناك العديد من أمثال هذا التعبير منها ما يستخدم الجرام أو الملي جرام كوحدة للوزن والسنتي متر المربع أو الديسي متر المربع أو البوصة المربعة كوحدة للمساحة. والساعة أو اليوم أو السنة كوحدة للزمن. من الواضح أن مثل هذه التعريفات أفضل من سابقتها. إلا أن ما يعيبها هو أنها تعبر عن التآكل بالنقصان في الوزن وهو مالا يفيد المهندس كثيراً. ويفضل المهندس معرفة مدى تأثر ثخانة الفلز بالتآكل. وهو ما يعبر عنه بدرجة التوغل في السمك (Penetration).

(ج) التعبير عن معدل التآكل على هيئة النقص في السماكة في وحدة الزمن كأن نقول مثلاً بوصة / السنة أو ملي متر / السنة. كما هو واضح فإن هذا التعريف يتميز كثيراً عن سوابقه.

(د) التعبير عن معدل التآكل على هيئة النقص في الثخانة مقدراً بالملي بوصة (mil) في العام ويشار إلى هذا التعبير باسم (mils per year) ويختصر بالحروف الأولى من الكلمات على شكل (mpy) ولحساب هذا المعدل لفلز ما تستخدم المعادلة:

$$mpy = \frac{KW}{DAT}$$

حيث W = النقص في وزن العينة (ملي جرام)

D = كثافة الفلز (جرام/سم³)

A = مساحة العينة (بوصة مربعة)

T = زمن التجربة (ساعة)

K = مقدار ثابت قيمته ٥.٣٤. يحتوي على حاصل عوامل

التحويل (conversion factors) للمتغيرات السابقة.

ويمتاز هذا التعريف الأخير عما سبقه من التعريفات بأنه يعطي أرقاماً صحيحة تتراوح بين ١ و ٢٠٠ (تعتمد على نوع الفلز ودرجة